

मानव रक्त (Human blood)



The
Officer's
Academy

Blood group system in human :-

मानव में रक्त समूह प्रणाली

ABO Blood
group system
ABO रक्त
समूह प्रणाली

Rh Blood
group system
ABO रक्त
समूह प्रणाली

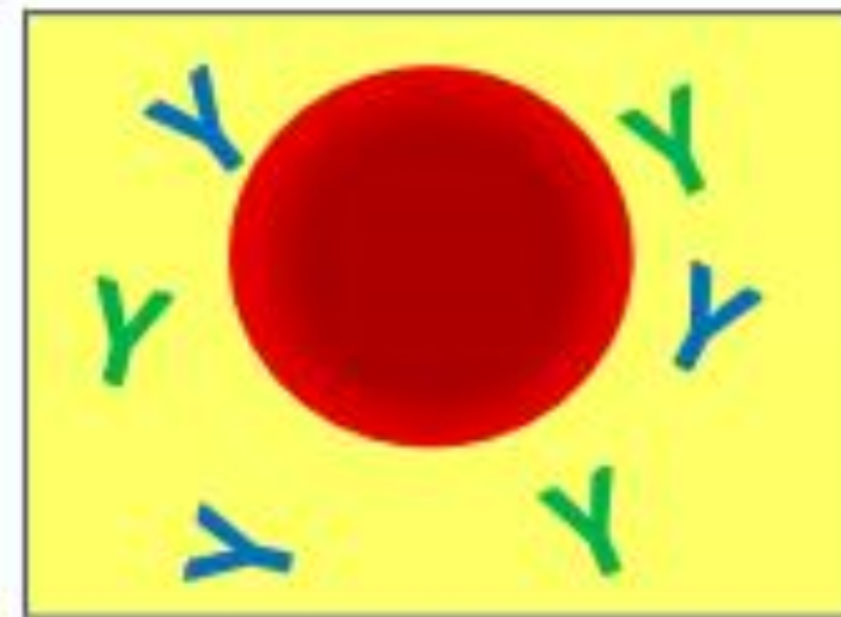
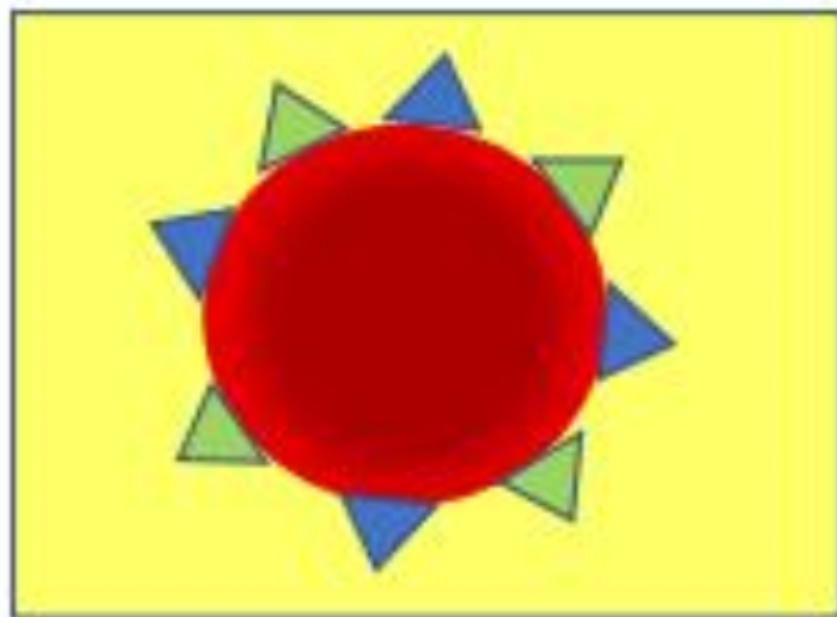
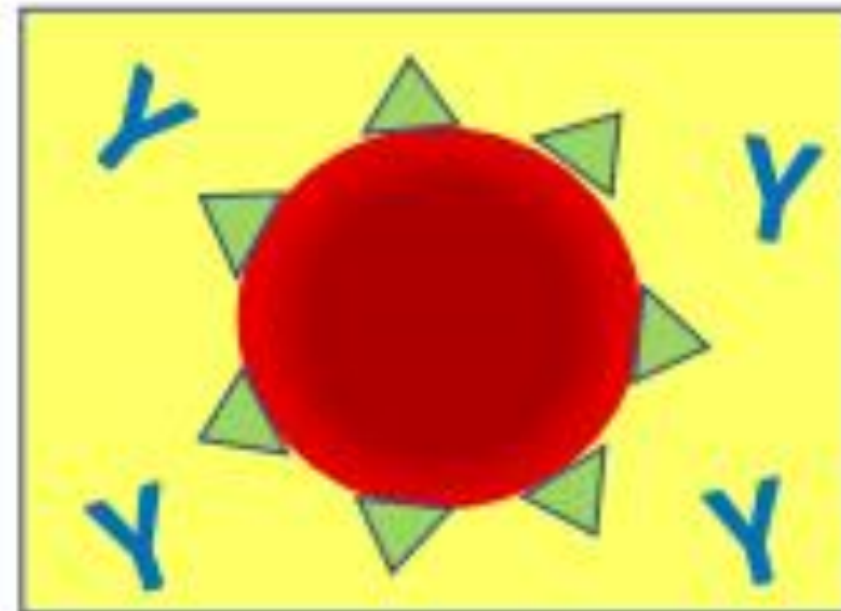
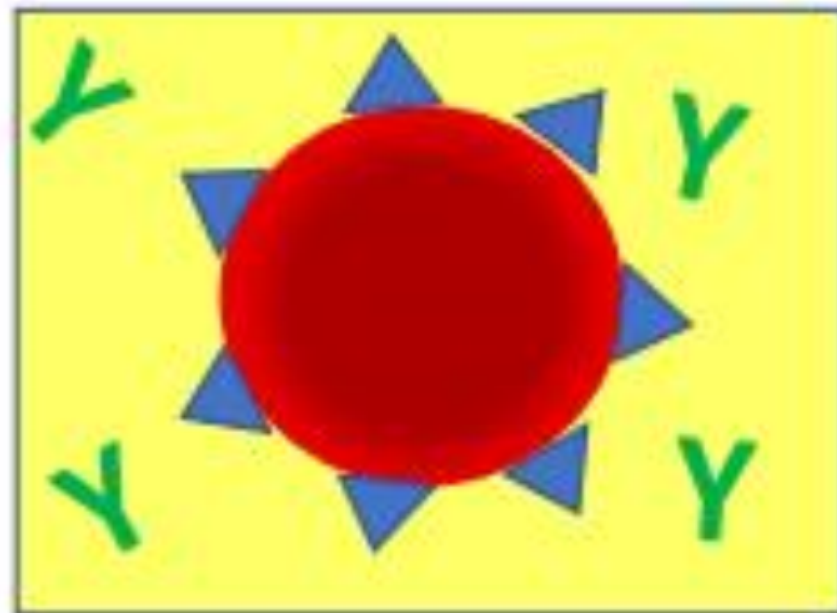
मानव रक्त (Human blood)



The
Officer's
Academy

ABO blood group system in human :-

मानव में ABO रक्त समूह प्रणाली



मानव रक्त (Human blood)



The
Officer's
Academy

ABO blood group system in human :-

मानव में ABO रक्त समूह प्रणाली

Blood group रक्त समूह	Antigen प्रतिजन	Antibody प्रतिरक्षी
A	A	b
B	B	a
AB	AB	-
O	-	ab

मानव रक्त (Human blood)

Blood Transfusion :-

रुधिर-आधान



The
Officer's
Academy

मानव रक्त (Human blood)



The
Officer's
Academy

Rh blood group system in human :-

मानव में Rh रक्त समूह प्रणाली

संतान पर Rh+ कारक का प्रभाव

Father पिता	Mother माता	Child to be born होने वाली संतान
Rh+	Rh+	Rh+ सामान्य (Normal)
Rh-	Rh+	Rh+ सामान्य (Normal)
Rh-	Rh-	Rh- सामान्य (Normal)
Rh+	Rh-	Rh+ शिशु में ईरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा

मानव हृदय (Human Heart)

स्थिति → मीडियास्टीनल
 (position) (mediastinal)

दोनो फेफड़ों के दाया
 मध्य परबत उपरी
 भाग दाई ओर एवं निचला भाग बाई

और झुका होता है।



हृदय खांच
 (cardiac notch)



गर्भावस्था में खेपे पहले विकसित होने
वाला अंग हृदय होता है।

लगभग गर्भावस्था के चौथे महीने में हृदय
विकसित होकर पड़कना शुरू कर देता है।

पचास मानव हृदय के वजन $\rightarrow$ 250-300g

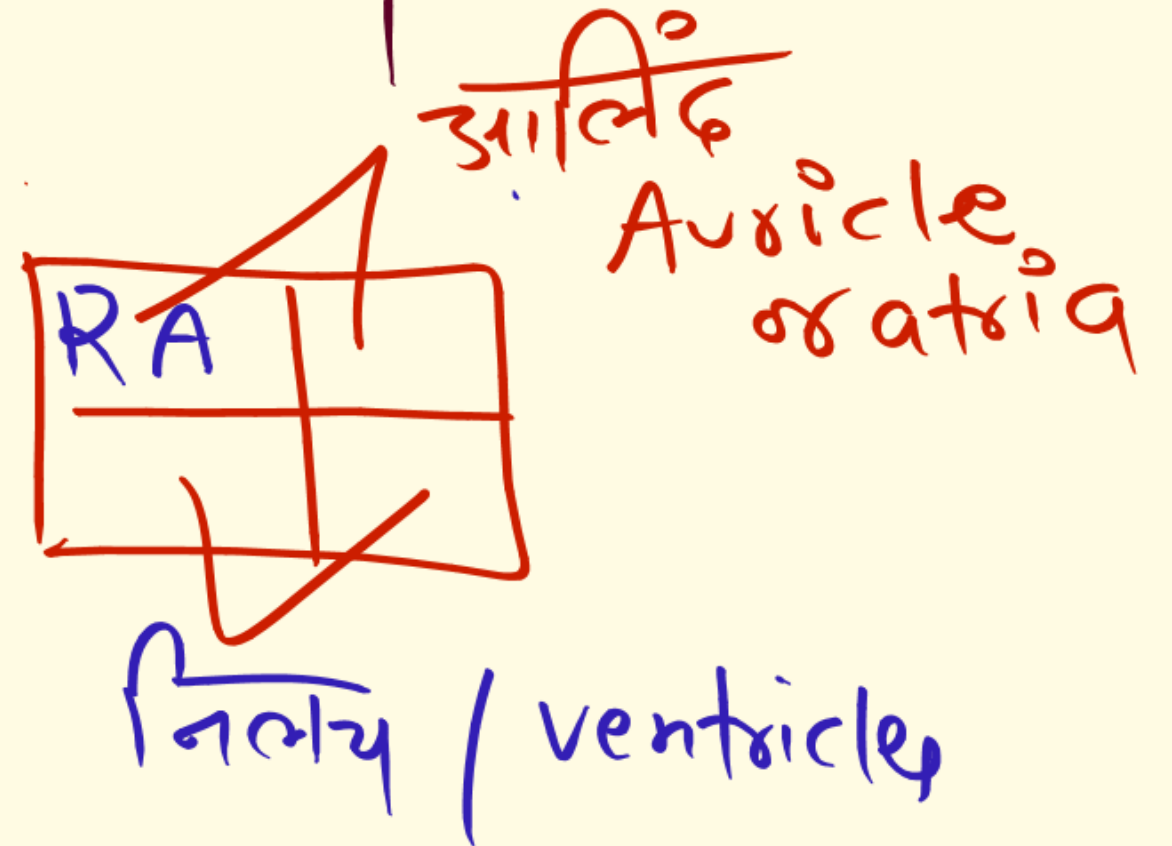
मानव हृदय द्विअक्षी आवरण से घिरा होता है

जो हृदयावरण (Double membrane)
(pericardial membrane) कहलाता है।

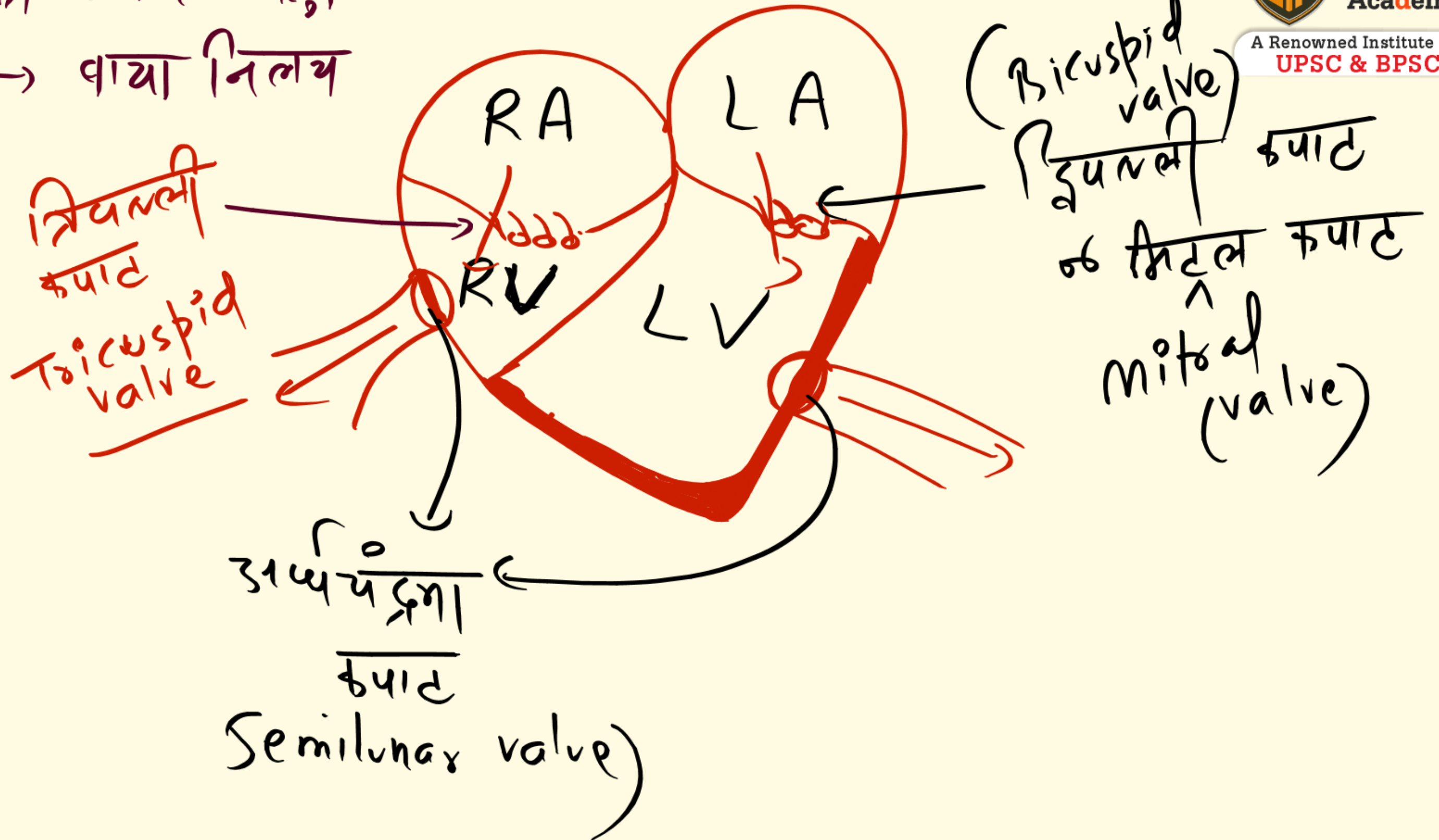
पेरिकार्डियम के मितव विशेष प्रकार का द्रव
 पाया जाता है जिसे **pericardial fluid**
 (दृढ्यावरणी द्रव) कहते हैं।

मानव दृढ्य में चार कक्षाएँ होती हैं।
 (four chamber)

- ① → दाया आलिंद
- ② बाया आलिंद
- ③ दाया निक्षय
- ④ बाया निक्षय



● ● ● ● ● ● ● ●
हृदय का सबसे बड़ा
कोणक → वाया निलय



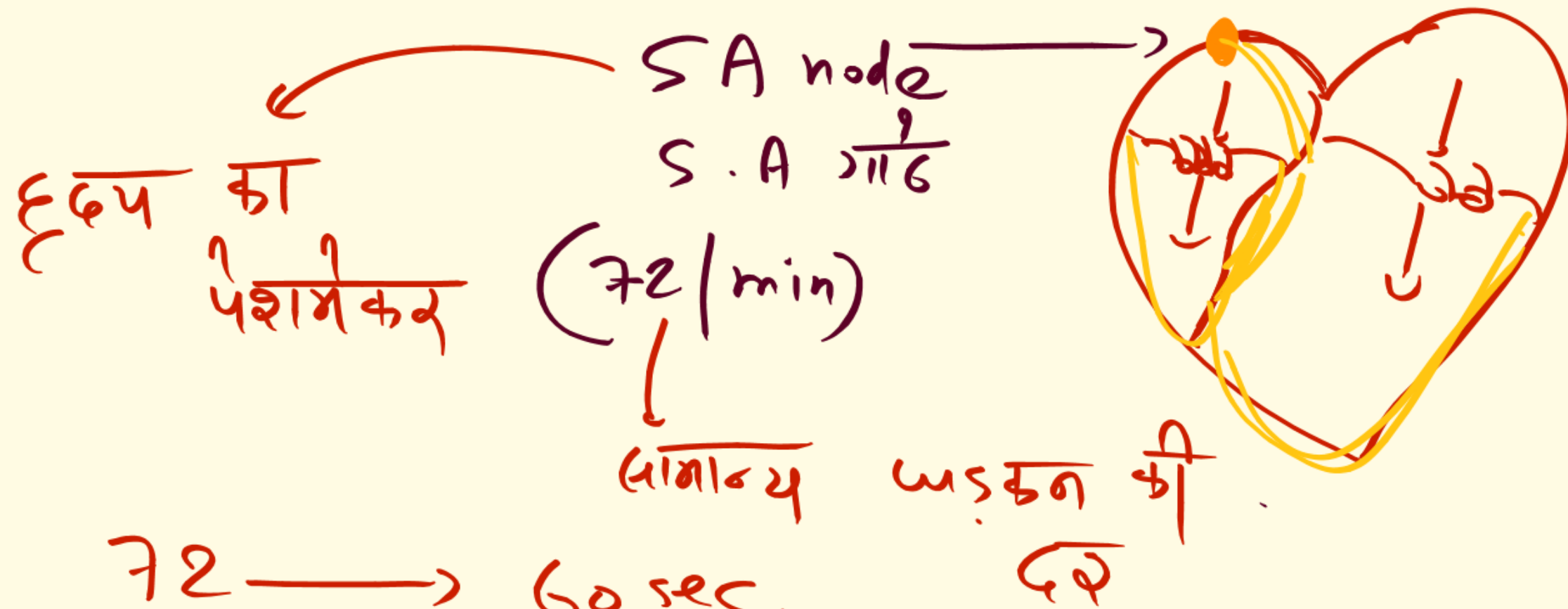
●●●●●●●●
हृदय रक्त को दाव के साथ पंप करता है।

हृदय (cardiac muscles) से बनी होती है।
हृद मांसपेशी

मानव हृदय रक्त: पाइकन की उपरान करती है
अतः इसे मायाजनिक हृदय कहते हैं।
(Myogenic heart)

हृदय के मांसपेशी में दाव आर्किड के भाग में
विशेष प्रकार के नाला अंक पाये जाते हैं।

जो दृश्य में बदलन की उपलब्ध करते हैं।



$$72 \longrightarrow 60 \text{ sec}$$
$$1 \longrightarrow \frac{60}{72} = 0.8 \text{ sec}$$

दृश्य की हर बदलन में 0.8 sec का समय लगता है।



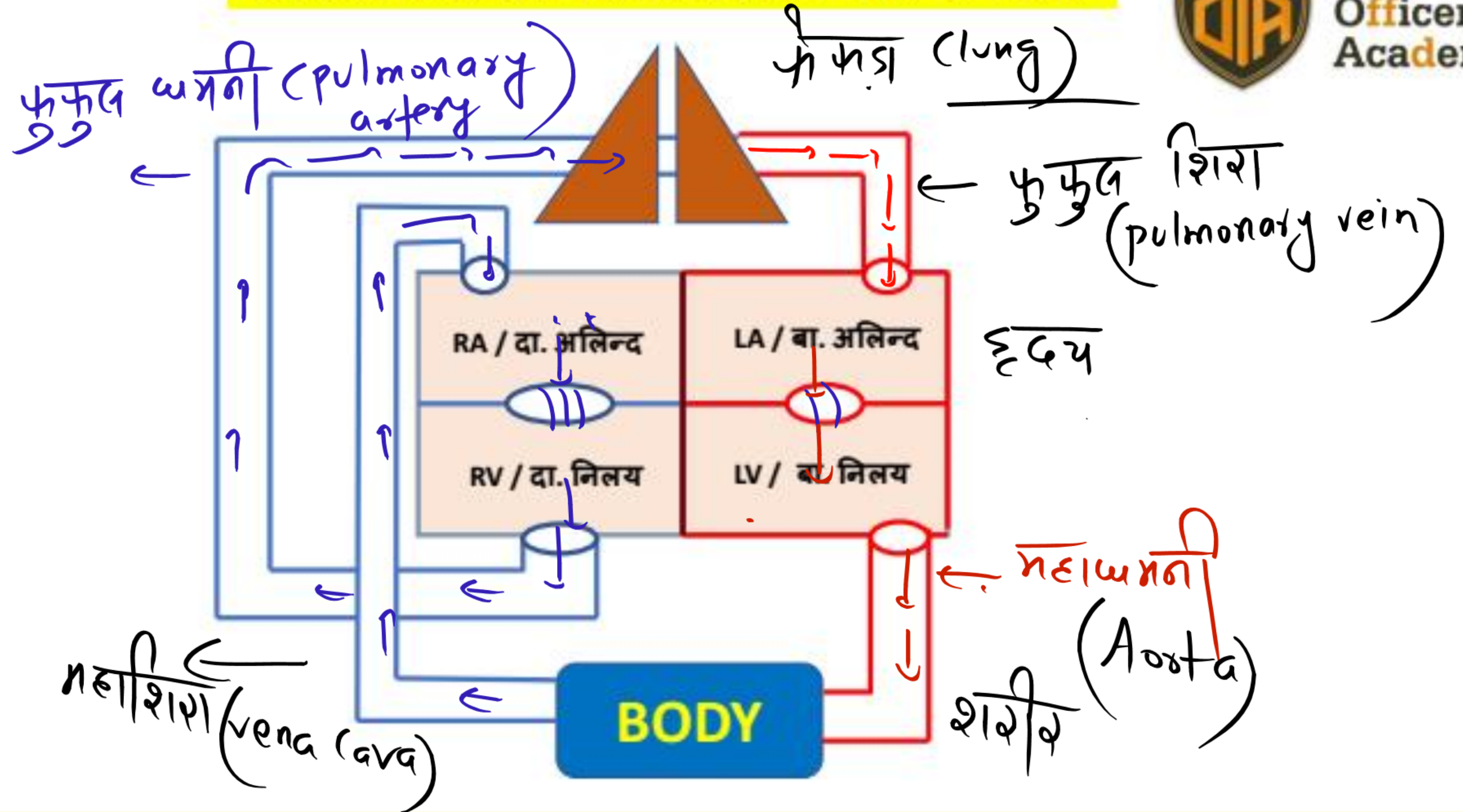
हृदय की ध्वनि
(Heart sound) → स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जाता है।
(Stethoscope)

दो प्रकार के ध्वनियाँ हैं: →

(i) लव → त्रिपलम्बी कपाट एवं द्विपलम्बी कपाटों के बंद होने पर

(ii) डब → अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर
(Semilunar valve)

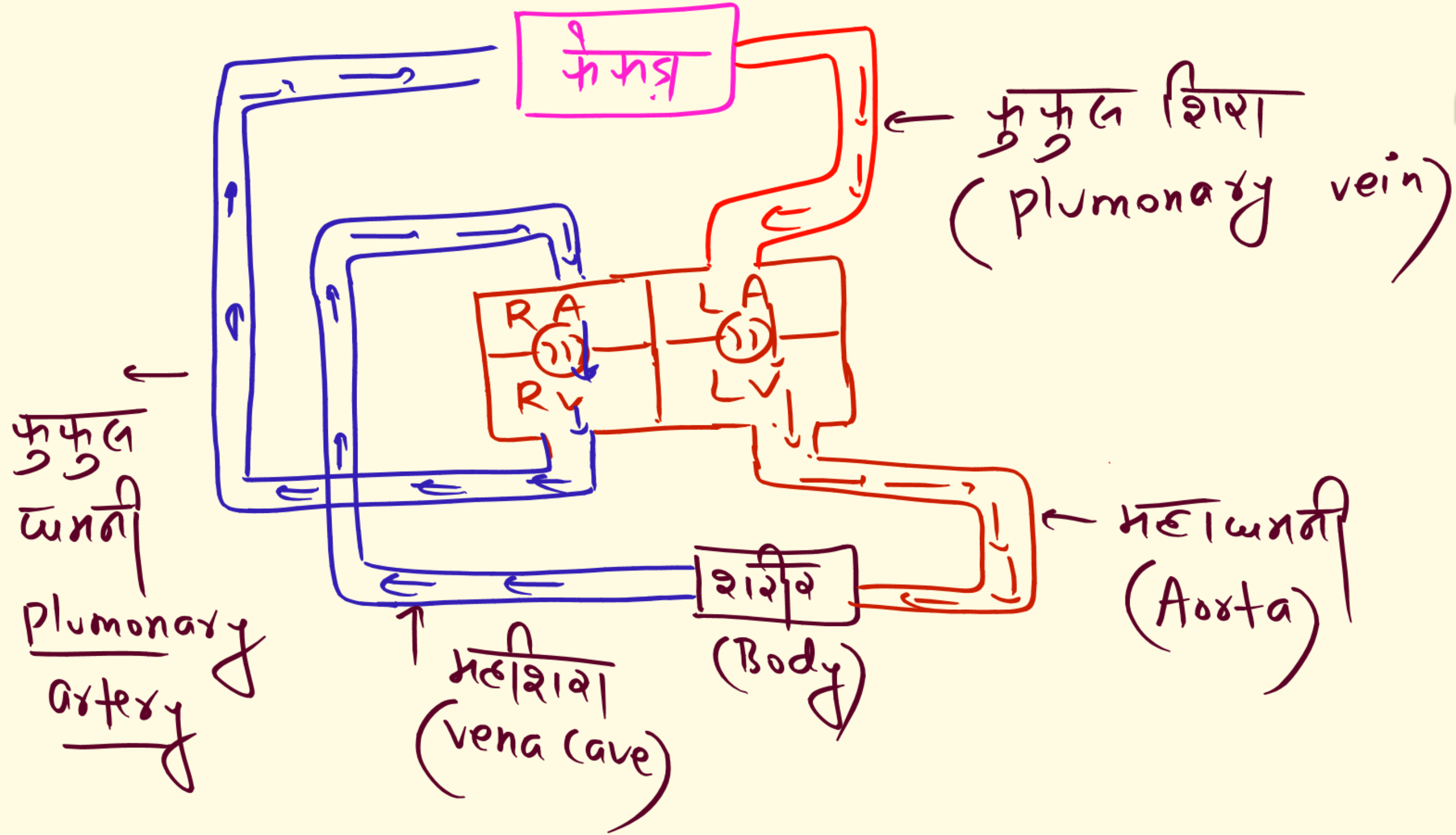
Human Circulatory system(मानव परिसंचरण तंत्र)

The
Officer's
Academy



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



●●●●●●●●
रक्त दाब / चाप
(Blood pressure)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

उचित मानव शरीर का सामान्य

रक्त दाब $\rightarrow \frac{120}{80} \rightarrow$ प्रकुचित दाब (Systolic)
mm of Hg

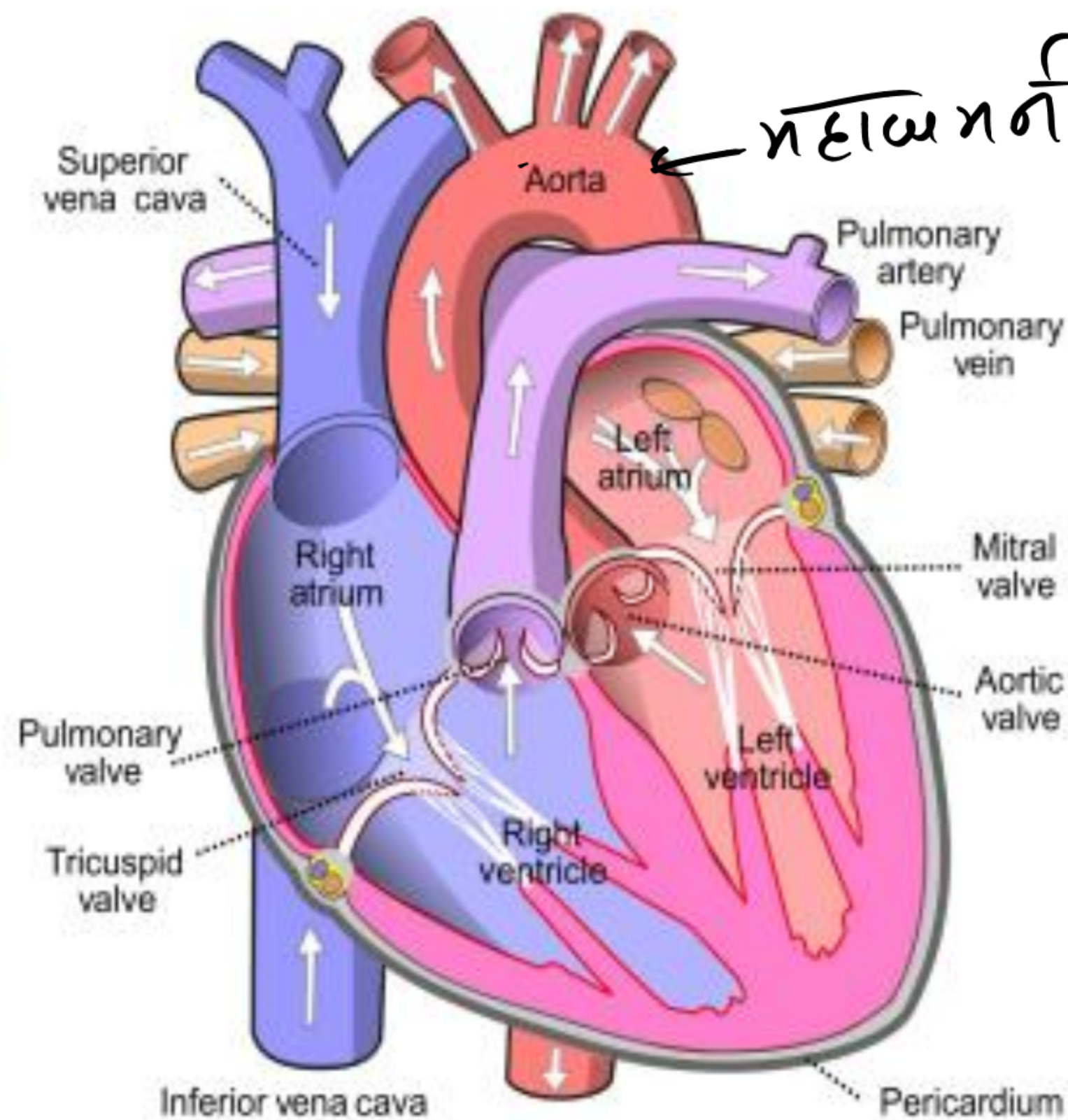
$\downarrow$
प्रकुचित दाब (Diastolic)
यंत्र $\rightarrow$ sphygmomanometre

$\frac{140}{90}$ mm of Hg $\rightarrow$ उच्च रक्त चाप
 $\downarrow$ Hypertension

$\frac{110}{70}$ mm of Hg $\rightarrow$ निम्न रक्त चाप
low B.P.



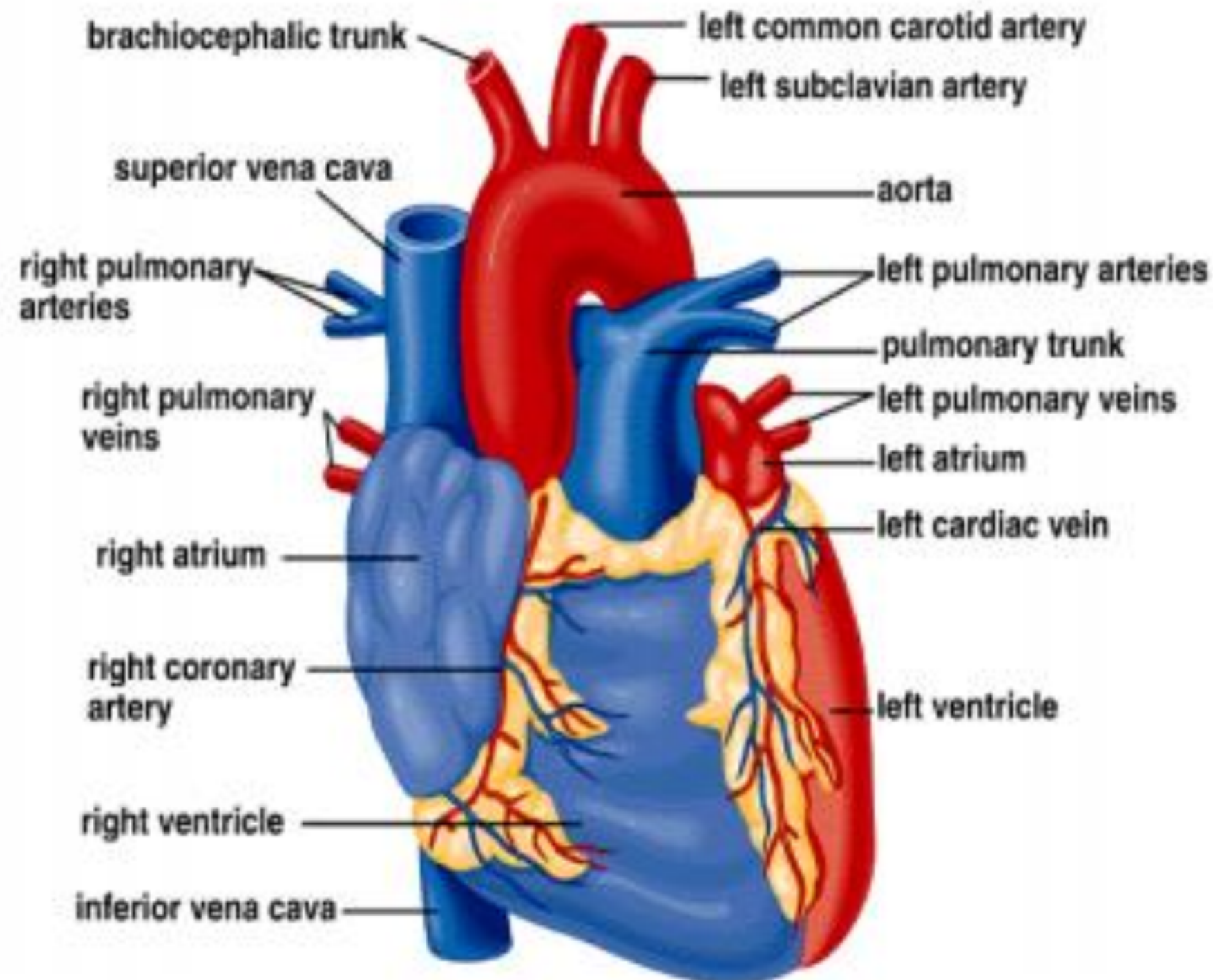
Heart(हृदय)





External Heart Anatomy

Heart(हृदय)





मानव
परिसंचरण तंत्र)

